Respuestas esperadas

Sistemas Distribuidos – Evaluación de diseño
Facultad de Ingeniería
Guía docente Simulacro revisado

Uso de esta pauta. A continuación hay *una* solución completa y válida por pregunta, seguida de criterios de corrección observables. Los modelos de respuesta conservan el formato y el límite del simulacro; las rúbricas y notas docentes no forman parte de una respuesta estudiantil. Se aceptan nombres de estados, esquemas y medidas equivalentes si conservan autoridades, orden y evidencia durable. Califique cada inciso con los puntos indicados; una omisión se descuenta en el inciso al que pertenece, sin penalizarla otra vez en otro.

Invariantes transversales. Inventario decide reserva y titularidad; la indicación en catálogo no las concede. Pagos sólo autoriza o anula la retención. Venta comunica éxito tras transferencia válida y su propio `COMMIT`. Un reintento conserva la clave de su operación; autorizar y anular usan claves distintas. Popularidad y Notificaciones son posteriores y pueden demorarse. Ninguna respuesta puede depender de un `COMMIT` global.

20 puntos

Pregunta 1 — Crecer y decidir una frontera

Respuesta modelo. a) Primero diferiría o precalcularía Popularidad con concurrencia limitada dentro de la aplicación. Ensayaría a la misma carga de 1500 lecturas y 30 compras/s: si el p99 sigue por encima de 2 s y hay espera por CPU de la aplicación, extraería Popularidad con recursos propios. La CPU de Inventario al 42% no indica que haya que extraerlo. **b)** Inventario conserva la autoridad; Popularidad y Notificaciones son efectos posteriores. **c)** Beneficios de extraer Popularidad: (1) separar su consumo de CPU, contrastable con el p99 de compra; (2) desplegar o dimensionar ese cálculo independientemente. Costos: (1) eventos y red pueden retrasarse o duplicarse, por lo que el conteo será eventual; (2) hay que operar y observar otro servicio y su comunicación. **d)** $D = (P$: p99 sube a 3,8 s; F : cálculo que compite por CPU; G : p99 $<$ 2 s y un titular; S : limitar el cálculo y extraer Popularidad si persiste; T : atraso y operación adicional). Métrica: p99 de compra 3,8 $\rightarrow <$ 2 s a carga equivalente.

Secuencia de (b), seis pasos: 1 Venta crea intento; 2 Inventario reserva; 3 Pagos autoriza; 4 Inventario verifica y transfiere atómicamente; 5 Venta confirma durablemente; 6 Venta responde a Sofía. Popularidad y Notificaciones procesan luego.

Rúbrica analítica (20 puntos).

Inciso	Ptos.	Evidencia para otorgarlos
a	6	Medida interna focalizada en Popularidad (2); frontera física Popularidad y razón (2); experimento a igual carga con criterio de paso (2).
b	5	Reserva, autorización, transferencia y `COMMIT` en orden (3); autoridad Inventario (1); efectos posteriores (1).
c	5	Dos beneficios contrastables (2); dos costos causales (2); conexión con la contención observada (1).
d	4	D coherente, incluida garantía y costo (2); p99 basal/objetivo a igual carga (2).

Variantes válidas: límites de concurrencia, caché o precálculo interno. No exigir outbox en esta pregunta.

20 puntos

Pregunta 2 — Confirmación y evento durable

Respuesta modelo. a) Venta es autoridad de `CONFIRMADA`; Inventario ya lo fue de la transferencia. La tabla distingue dos fallas diferentes.

Orden	Venta	Broker	Vista derivada
A: base→broker	`CONFIRMADA`.	Sin evento.	Omite una compra real.
B: broker→base	No `CONFIRMADA`.	Evento visible.	Puede afirmar una confirmación falsa.

b) 1 Venta registra `CONFIRMADA` y fila outbox con `event_id` estable en una transacción local; 2 hace `COMMIT`; 3 relay lee pendientes; 4 publica el evento; 5 tras ACK registra progreso; 6 si cae antes de registrar progreso, vuelve a publicar *el mismo* evento. `CompraConfirmada` afirma un `COMMIT` de Venta, no ordena confirmar. **c)** Popularidad inserta `event_id` único y actualiza el conteo en una misma transacción local; luego reconoce. Un duplicado no vuelve a incrementar. La compra de Sofía puede estar confirmada mientras la vista o el aviso siguen atrasados. **d)** $D = (P$: doble escritura; F : caída o reentrega; G : evento fiel a Venta y actualización reintentable; S : outbox y deduplicación; T : duplicados y lag). Métrica: p99 desde `COMMIT` de Venta hasta aplicación en Popularidad, con SLO propuesto < 30 s.

Rúbrica analítica (20 puntos).

Inciso	Ptos.	Evidencia para otorgarlos
a	5	A: hecho real omitido en vista (2); B: evento sin confirmación de Venta (2); autoridad de confirmación local (1).
b	7	Estado y outbox en la misma transacción (3); relay reanuda/republica mismo ID (2); semántica del evento (1); sin transacción global (1).
c	4	Registro del ID y cambio de vista atómicos (3); reconoce posible atraso (1).
d	4	D coherente (2); métrica con inicio, fin y umbral (2).

Variantes válidas: cursor de relay o marca de envío, si se tolera repetición. No conceder entrega exactamente una vez por suposición; registrar el ID antes del efecto en transacciones separadas pierde avisos ante caída.

25 puntos

Pregunta 3 — Pago incierto y reserva vencida

Respuesta modelo. a) Los siete estados distintos son `INICIADO`, `RESERVADO`, `PAGO_INCIERTO`, `AUTORIZADO`, `TRANSFERIDO`, `ANULACION_PENDIENTE` y `TERMINADO` con resultado éxito/fallo.

Origen	Destino	Autoridad y evidencia
`INICIADO`	`RESERVADO`	Inventario: hold vigente.
`RESERVADO`	`PAGO_INCIERTO`	Venta: clave durable; envía a Pagos.
`PAGO_INCIERTO`	`AUTORIZADO`	Pagos: aprobación durable, respuesta o consulta.
`PAGO_INCIERTO`	`TERMINADO` fallo	Pagos: rechazo durable sin retención.
`AUTORIZADO`	`TRANSFERIDO`	Inventario: vigencia y transferencia atómica.
`AUTORIZADO`	`ANULACION_PENDIENTE`	Inventario rechaza; Venta persiste pendiente y ordena anular.
`ANULACION_PENDIENTE`	`TERMINADO` fallo	Pagos: anulación durable; Venta registra fallo.
`TRANSFERIDO`	`TERMINADO` éxito	Venta: `CONFIRMADA` durable; responde.

b) Timeout. A $t = 94$, Venta no conoce el resultado por su respuesta perdida. Consulta a Pagos `i-42:autorizar`; si es necesario reintentar, usa la misma clave y jamás crea otra autorización lógica. Pagos devuelve `APROBADA` durable.

c) Compensación. La reserva de Sofía venció; la nueva reserva ajena tampoco le concede titularidad. Inventario debe rechazar la transferencia por el hold vencido. Venta no confirma y solicita `i-42:anular`; si falla o la respuesta se pierde, consulta o reintenta con esa *clave distinta* y permanece pendiente. Sólo declara fallo terminal cuando Pagos acredita la anulación durable. No corresponde reembolso porque no hubo captura. Si Venta cae después de transferir en el camino normal, consulta Inventario y completa su `COMMIT` antes de responder éxito.
d) $D = (P$: aprobación sin hold vigente; F : respuesta perdida y vencimiento; G : titularidad única sin retención huérfana; S : consulta y anulación; T : espera y conciliación). Métrica: cantidad de intentos `PAGO_INCIERTO` o `ANULACION_PENDIENTE` por más de cinco minutos.

Rúbrica analítica (25 puntos).

Inciso	Ptos.	Evidencia para otorgarlos
a	7	Camino normal hasta commit de Venta (3); incertidumbre durable (2); rama de vencimiento y reparación (2).
b	6	Timeout no es rechazo (2); consulta durable por clave (2); misma clave al reintentar autorización (2).
c	7	No transferir ni confirmar por hold vencido (2); anulación con otra clave (2); pendiente hasta evidencia durable (2); no reembolso (1).
d	5	D completo y coherente (3); métrica de pendientes con umbral (2).

Variantes válidas: nombres de estados diferentes y recuperación por consulta; no se exige un estado separado `TRANSFERIDO` si se explica cómo reconstruir transferencia previa al commit de Venta.

20 puntos

Pregunta 4 — Diagnóstico del incidente

Respuesta modelo. a) Errores 0,3 → 8%, p99 1,2 → 10 s, pool 40 → 100% y outbox < 5 → 150 s son síntomas. H1: el timeout de 0,8 s corta respuestas y desencadena reintentos. H2: el proveedor o Pagos se vuelve lento en primeras llamadas por un factor independiente. En ambos, 1,1 → 2,5 llamadas por compra amplifican carga y espera; la causa inicial no está probada. **b)** Métrica: p95 de duración en Pagos del *primer* intento por cohorte/tiempo antes y después de 21:05, sin IDs como etiquetas. Estable al comienzo y luego creciente con los reintentos favorece H1; alza previa en primeros intentos favorece H2. Traza: comparar espera por pool de Venta, span de Pagos, corte a 0,8 s y reintento; la secuencia discrimina. Log: `trace_id`, `intent_id`, versión, ordinal, timeout, duración y resultado, sin tarjeta/token; contrastar tiempos de primeros fallos y reintentos. **c)** Revertir el timeout y acotar reintentos con clave estable. A 50 compras/s, comprobar errores y p99 próximos a 0,3% y 1,2 s. Después, ajustar timeout/reintentos con latencias medidas y, si H2 se confirma, corregir Pagos o proveedor. **d)** $D = (P$: compra lenta/fallida; F : timeout, demora y reintento; G : recuperar compra correcta; S : rollback, reintentos acotados, diagnóstico; T : más espera y observabilidad). Métrica: errores visibles próximos al 0,3% basal con 50 compras/s.

Rúbrica analítica (20 puntos).

Inciso	Ptos.	Evidencia para otorgarlos
a	5	Síntomas vs causas (1); H1/H2 compatibles (2); amplificación y causalidad incierta (2).
b	7	Métrica de primeros intentos con dimensión/tiempo (2); traza de pool y Pagos (2); log con ordinal/resultado sin datos sensibles (2); predicciones diferenciadoras (1).
c	4	Mitigación reversible y retries limitados (2); recuperar experiencia a misma carga (1); corrección posterior condicional (1).
d	4	D completo (3); métrica de recuperación reutilizada (1).

No inferir: el p95 agregado de Pagos o la edad de outbox no prueban por sí solos quién inició la falla.

15 puntos

Pregunta 5 — Partición y canary

Respuesta modelo. a) R2 puede mostrar oferta y conteo de Popularidad con indicación de posible atraso, nunca disponibilidad garantizada. Para la nueva compra sin reserva y sin comunicación con Inventario R1, responde temporalmente indisponible y no autoriza pago ni confirma. Preserva titularidad única a costo de menor disponibilidad durante la partición. **b)** El plazo total es como máximo 2 s, sin esperar los 70 s; hace pocos reintentos de `id-intento:reservar` con backoff y jitter, siempre la misma clave. Si la falla persiste, el breaker abre y rechaza rápido; luego prueba con pocas llamadas. Si el resultado fue incierto, consulta Inventario por la clave al sanar. No confirma automáticamente; puede rechazar fallas transitorias. **c)** Compararía ambos conteos contra `CompraConfirmada` con `event_id` único al mismo corte de eventos, y mediría atraso de la vista nueva < 30 s en operación normal. Ampliaría el 5% si ambas verificaciones pasan. Si no, el router devuelve lecturas a la versión antigua. Mantener dos proyecciones cuesta recursos; redirigir lecturas no revierte compras. **d)** $D = (P$: lectura y compra regional; F : partición y retraso de proyección; G : dueño único y compra correcta cuando disponible; S : confirmar sólo en R1, breaker y canary reversible; T : menor disponibilidad/lag). Métrica adicional: p99 de compra en R2 < 2 s, por cohorte, tras sanar el enlace.

Rúbrica analítica (15 puntos).

Inciso	Ptos.	Evidencia para otorgarlos
a	5	Copias obsoletas y oferta no autoritativa (2); sin reserva no confirmar (2); costo visible (1).
b	4	Deadline y retries acotados/backoff/jitter (1); breaker y prueba limitada (1); clave constante (1); consultar si resultado incierto (1).
c	3	Comparación funcional del conteo (1); lag < 30 s (1); revertir ruta de lecturas sin deshacer ventas (1).
d	3	D con garantía/costo (2); métrica extra p99 con contexto (1).

Variantes válidas: responder pendiente en lugar de indisponible sólo si el intento pudo llegar a la autoridad y se evita una confirmación tardía inesperada. El canary afecta lecturas de Popularidad, no titularidad.